



Jânio Anselmo, Eng. Me.

Engenheiro Eletricista (CREA-SC 074576-3) · Doutorando em Engenharia Elétrica – UFSC

Perfil

Engenheiro eletricista e mestre em Engenharia Elétrica (área de concentração: Engenharia Biomédica) pela UFSC, atualmente doutorando na mesma instituição, com pesquisa em modelagem matemática e validação experimental de campos elétricos pulsados (PEF). Sócio-fundador e Diretor de P&D da ENSA Tecnologia desde 2009, onde lidera uma equipe de quatro pessoas no desenvolvimento de sistemas eletrônicos microcontrolados, unindo projeto de *hardware*, processamento de sinais e modelagem numérica. Inventor em dois pedidos de patente de invenção (2025 e 2026), com experiência em produção científica, revisão de artigos por pares, participação em bancas e docência.

Áreas de Interesse

Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica, Eletrônica, Microcontroladores, Processamento de Sinais Digitais, Processamento de Imagens, Eletroporação de Membrana Celular, Campos Elétricos Pulsados (PEF), Conservação de Alimentos, Inativação de Micro-organismos, Modelagem Numérica, Gestão Empresarial.

Formação Acadêmica

- 2023–2027 **Doutorado em Engenharia Elétrica (*em curso*)**, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis/SC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEEL), *Stricto Sensu*, área de concentração: Engenharia Biomédica. Tese: *Campos elétricos pulsados em fluxo contínuo: modelagem por dose elétrica efetiva e validação experimental*. Orientação de prof.^a. Daniela Ota Hisayasu Suzuki, Dr.^a., e coorientação de prof. Guilherme Brasil Pintarelli, Dr.
- 2015–2018 **Gestor Empresarial**, Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), Palhoça/SC
Pós-graduação Lato *Sensu* em gestão empresarial.
- 2012–2014 **Mestrado em Engenharia Elétrica**, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis/SC
Pós-graduação *Stricto Sensu*, área de concentração: Engenharia Biomédica.

Palhoça/SC – Brasil

☎ +55 (48) 99601-1213 • ✉ anselmo.janio@gmail.com
🌐 www.ensa.com.br • **in** [janioanselmo](#) • **📺** [janioanselmo](#)
🆔 0000-0002-6872-5089 • brasileiro, nascido em 03/05/1983, casado

- 2008–2015 **Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações**, *Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)*, São José/SC
Graduação Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações.
- 2006–2011 **Graduação em Engenharia Elétrica-Telemática**, *Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)*, Palhoça/SC
Graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Telemática e disciplinas optativas nas áreas de Eletrônica de Potência e Redes de Computadores.
- 1997–2001 **Técnico em Telecomunicações**, *Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC)*, São José/SC
Curso Técnico em Telecomunicações.

Experiências Acadêmicas

- 2023–2027 **Pesquisa de Doutorado: Campos Elétricos Pulsados em Fluxo Contínuo**, *UFSC*, Florianópolis/SC
Modelagem matemática por dose elétrica efetiva aplicada à inativação de leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*) por campos elétricos pulsados em fluxo contínuo, com validação contra dados experimentais próprios: instrumentação da bancada, aquisição por osciloscópio, estimação de parâmetros e validação fora da amostra.
- 2025 **Estágio de Docência**, *UFSC*, Florianópolis/SC
Disciplina *Laboratório de Transdutores*, para os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica.
- 2026 **Participação em Banca de TCC: Luiza Alves Bongioiolo**, *UFSC*, Florianópolis/SC
Avaliador do trabalho *Sensoriamento da impedância de contato na eletroporação: quantificação dos efeitos de anomalias do gel condutor em eletroquimioterapia*. Graduação em Engenharia Elétrica. Orientação de prof.^a. Daniella de Lourdes Luna Santana de Andrade, Dr.^a., e coorientação de prof.^a. Daniela Ota Hisayasu Suzuki, Dr.^a.
- 2026 **Participação em Banca de TCC: Denise Tuda**, *UFSC*, Blumenau/SC
Avaliador do trabalho *Projeto de sistema de segurança para dobradeira hidráulica conforme NR-12: estudo de caso de retrofit com base nas normas ISO 12100 e ISO 13849*. Graduação em Engenharia de Controle e Automação. Orientação de prof. Guilherme Brasil Pintarelli, Dr., e coorientação de prof.^a. Franciely Vellozo Aragão, Dr.^a.
- 2025 **Participação em Banca de TCC: João Henrique Anizelli Godoi**, *UFSC*, Florianópolis/SC
Avaliador do trabalho *Sistema automatizado para detecção e classificação de viabilidade celular em Saccharomyces cerevisiae utilizando YOLOv8*. Graduação em Engenharia Eletrônica. Orientação de prof. Raul Guedert, Dr., e coorientação de prof.^a. Daniela Ota Hisayasu Suzuki, Dr.^a.
- 2017 **Participação em Banca de TCC: Jéssica Rodrigues da Silva**, *UFSC*, Florianópolis/SC
SUZUKI, D. O. H.; BOOS, C. F.; ANSELMO, J. Análise dos parâmetros elétricos, geométricos e químicos na aplicação de campos elétricos de nanossegundos em células biológicas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Eletrônica) — Universidade Federal de Santa Catarina.

Palhoça/SC – Brasil

- 2017 **Participação em Banca de TCC: Gabriel Gonçalves Neves, UFSC, Florianópolis/SC**
SUZUKI, D. O. H.; BOOS, C. F.; SALES, C.; ANSELMO, J. Estudo da eletroporação *in vitro*: simulação numérica e experimentos. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Eletrônica) — Universidade Federal de Santa Catarina.
- 2014 **Participação em Banca de TCC: Ana Paula Rosa Negri, IFSC, São José/SC**
MEDEIROS, D. S.; MERLIN, E. M. L.; MOECKE, M.; ANSELMO, J. Detecção de crises epiléticas baseada em sinais de eletroencefalograma utilizando a transformada Wavelet. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Telecomunicações) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.
- 2013–2014 **Dissertação de Mestrado: Estudo da Eletroporação de Célula Única, UFSC, Florianópolis/SC**
 Eletroporação de células biológicas isoladas através de eletrodo capilar: estudos numéricos dos efeitos elétricos e mecânicos na membrana celular. Trabalho sob orientação de prof^a. Daniela O. H. Suzuki, Dr^a. e prof. Jefferson L. B. Marques, PhD.
- 2012 **Estágio de Docência, UFSC, Florianópolis/SC**
 Disciplina *Laboratório de Transdutores*, para os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica.

Publicações Acadêmicas

- 2026 **ANSELMO, J., SUZUKI, D. O. H., PINTARELLI, G. B., ANTÔNIO JÚNIOR, A. de C., SILVA, J. R. da.** Modelagem Matemática e Avaliação Experimental de Campos Elétricos Pulsados em Fluxo Contínuo para *Saccharomyces cerevisiae*. *Submetido, em revisão*, 2026.
- 2014 **SUZUKI, D. O. H., ANSELMO, J., DE OLIVEIRA, K. D., FREYTAG, J. O., RANGEL, M. M. M., MARQUES, J. L. B., RAMOS, A.** Numerical Model of Dog Mast Cell Tumor Treated by Electrochemotherapy. *Artificial Organs*, 2014.
- 2014 **FRONZA, C. F., ANSELMO, J., MARQUES, J. L. B., PINTARELLI, G. B., CASTRO, A. De.** A Blower-Like Approach to Predict the Effectiveness of Vaccines in a TB Dynamic. *International Journal of Engineering Research and Applications*, Delhi, v. 4, n. 6, p. 233–238, 2014.
- 2014 **FRONZA, C. F., ANSELMO, J., MARQUES, J. L. B.** In Silico System For Early Diagnosis Of Diabetes Mellitus Complications By Using Dynamic Pupillometry And Heart Rate Variability. *BIOMAT 2014 — International Symposium on Mathematical and Computational Biology*, Poznan, Polônia, 2014.
- 2014 **ANSELMO, J., SUZUKI, D. O. H., MARQUES, J. L. B.** Estudos Numéricos dos Influente Parâmetros da Eletroporação Através de Microcapilares Estirados. *XXIV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica — Uberlândia/MG*, 2014.

Patentes e Registros

Palhoça/SC – Brasil

- 2026 **ANSELMO, Jânio; PINTARELLI, G. B.** Sistema eletrônico de eletroporação baseado em excitação ressonante (*ElectroRES-100A*). Brasil, 2026. Pedido de patente de invenção depositado pela SINOVA — Agência de Inovação da UFSC. Sistema no qual o meio biológico tratado integra funcionalmente o circuito elétrico, permitindo monitoramento dinâmico de sua impedância e controle adaptativo do processo de eletroporação.
- 2025 **ANSELMO, Jânio.** Processo eletrônico utilizando tecnologia de ultrassom para medição volumétrica em tempo real em caminhões de resíduos líquidos. Brasil, 2025. Patente de Privilégio de Inovação, registro BR 10 2025 001160 3, depositada em 22/01/2025 no INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instituição financiadora: ENSA Tecnologia.
- 2016 **ANSELMO, Jânio; ANSELMO, T.** Registro de marca e patente de produtos e serviços da ENSA Tecnologia. Brasil, 2016. Marca registrada, registro 925500895, INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Revisão por Pares, Docência e Extensão

- 2013–2014 Revisor de artigos pela AMIA (*American Medical Informatics Association*), com três revisões realizadas em 2014.
- 2013 Ministrante do curso *Processamento de sinais biomédicos no V Minicurso de Engenharia Biomédica na Prática*.
- 2012 Organizador do *IV Minicurso de Engenharia Biomédica na Prática*.

Experiências Profissionais

- 2009–atual **Sócio-fundador e Diretor de P&D, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC**
Liderança da área de pesquisa e desenvolvimento, com equipe de quatro pessoas. Responsável pela concepção e pelo projeto eletrônico dos produtos da empresa, do *hardware* microcontrolado aos algoritmos embarcados, nas áreas de saúde, automação industrial, monitoramento ambiental e Internet das Coisas. Trabalho recente inclui o processo eletrônico de medição volumétrica por ultrassom em caminhões de resíduos líquidos, depositado como patente em 2025 (ver *Patentes e Registros*). Os projetos listados a seguir foram desenvolvidos nessa função.
- 2021 **Equipamento de Saúde *Home Care*, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, ENSABiofeedback-100A**
Projeto eletrônico microcontrolado para aquisição de múltiplos sinais fisiológicos: fotopletismografia (PPG), eletromiograma (EMG) e resposta galvânica da pele (GSR). Equipamento utilizado para avaliação e treinamento de *biofeedback*.
- 2019 **Equipamento de Automação Ambiental, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, ENSAMed-200S**
Projeto eletrônico microcontrolado para automação de postos de combustíveis na área de monitoramento de sensores ambientais em *sumps* de bombas de combustíveis e interstícios de tanques de combustível (SASC).
- 2017 **Algoritmos de automação *Optical Character Recognition (OCR)*, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, ENSAPlate**
Desenvolvimento de algoritmos para classificação de padrões, envolvendo Redes Neurais Artificiais (RNA), para aplicações em postos de combustíveis e condomínios. O sistema realiza a classificação de placas veiculares para automação de bombas de combustíveis.

Palhoça/SC – Brasil

☎ +55 (48) 99601-1213 • ✉ anselmo.janio@gmail.com

🌐 www.ensa.com.br • in [janioanselmo](#) • 🎧 [janioanselmo](#)

🆔 0000-0002-6872-5089 • brasileiro, nascido em 03/05/1983, casado

- 2017 **Projeto de Controle e Automação (Internet das Coisas)**, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, **ENSAIoT-200A**
Projeto eletrônico microcontrolado para monitoramento de grandezas físicas como volume, pressão, fluxo de água e temperatura, com interfaces para transmissão de dados em *real-time* — *Software as a Service* (SaaS) — em aplicações industriais e condominiais.
- 2016 **Plataforma de Desenvolvimento (Internet das Coisas)**, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, **ENSAIoT-100A**
Placa eletrônica (*open source*) microcontrolada para desenvolvimento de projetos de controle e automação. A placa contempla entradas (digitais e analógicas), saídas (digitais e analógicas), interfaces de transmissão *Bluetooth*, *Wi-Fi* e serial (RS-232 e RS-485), *display* LCD, teclado (teclas *touch*) e acionamentos eletromecânicos (relés de automação) para aplicações residenciais, industriais e condominiais.
- 2015 **Controle de Acesso Biométrico**, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, **ENSAControll-100A**
Projeto eletrônico microcontrolado com conexões *ethernet* e GSM/GPRS, para aplicações em ambientes hostis (sem acesso à internet) e com banco de dados centralizado. Utilizado em gestão de pessoas, como marcação de ponto eletrônico.
- 2013 **Plataforma de Monitoramento de Sinais Vitais**, UFSC, Florianópolis/SC, **Low Cost Spirometry**
Desenvolvimento de um *hardware* de baixo custo para monitoramento de batimentos e áudio cardíaco em ambientes de saúde ubíqua. Projeto realizado na disciplina *Smart Medical Devices* com o Prof. Mohamad Sawan, P.Eng., Ph.D.
- 2012 **Plataforma de Entretenimento**, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, **ENSAAirGame-100A**
Projeto eletrônico microcontrolado de *mesa de ar* para entretenimento em estabelecimentos comerciais. O sistema apresenta o controle dos usuários por ficha ou cartão de Identificação por Radiofrequência (RFID) recarregável remotamente.
- 2011 **Equipamento de Medição Volumétrica e Ambiental**, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, **ENSAMed-100B**
Projeto eletrônico para monitoramento de sensores ambientais e medição volumétrica em *sumps* de bombas de combustíveis e interstícios de tanques de combustível (SASC).
- 2009 **Central de Alarme Monitorada**, ENSA Tecnologia, Palhoça/SC, **ENSAHome-100A**
Projeto eletrônico microcontrolado para alarmes residenciais e empresariais de pequeno porte. O sistema faz a detecção de movimento e o monitoramento de presença humana em ambientes internos.

Ferramentas

Programação	Matlab, Octave, C/C++, Python, Java.
Arquiteturas	Microchip (PIC), Atmel (AVR), Espressif (ESP).
CAD	Eagle, Altium Designer, KiCAD.
Simulação	PSpice, Proteus, COMSOL Multiphysics.
Documentação	L ^A T _E X, MS-Office, LibreOffice.
Instrumentação	Aquisição por osciloscópio, espectroscopia de impedância, medição de condutividade.

Palhoça/SC – Brasil

☎ +55 (48) 99601-1213 • ✉ anselmo.janio@gmail.com

🌐 www.ensa.com.br • in [janioanselmo](#) • 🎧 [janioanselmo](#)

🆔 0000-0002-6872-5089 • brasileiro, nascido em 03/05/1983, casado

5/6

Idiomas

- **Português** — fluente (nativo);
- **Inglês** — intermediário;
- **Espanhol** — básico.

Voluntariado

- 2020–atual **Pastor Auxiliar**, *Centro Evangélico Missões (CEM)*, Palhoça/SC
Líder do Ministério de Multimídia, supervisor dos Grupos de Crescimento (GCs), professor de Teologia e líder do Ministério de Casais.
- 2019–atual **Professor de Teologia**, *Centro Evangélico Missões (CEM)*, Palhoça/SC
Disciplinas ministradas: Discipulado, Bibliologia, Evangelismo e Grupos de Crescimento, Batismo no Espírito Santo e Dons Espirituais, História da Igreja, Introdução ao Antigo Testamento, Introdução ao Novo Testamento e Homilética.
- 2023 **Professor na Escola de Missões**, *Centro Evangélico Missões (CEM)*, Palhoça/SC
Disciplina ministrada: Geografia da África.

Palhoça/SC – Brasil

☎ +55 (48) 99601-1213 • ✉ anselmo.janio@gmail.com

🌐 www.ensa.com.br • **in** [janioanselmo](#) •  [janioanselmo](#)

🆔 0000-0002-6872-5089 • brasileiro, nascido em 03/05/1983, casado